

第 2 問 微分方程式

[1]

[1-1]

定数係数斉次線形微分方程式なので解を $y = Ae^{\lambda t}$ とおいて、 λ を求める。

$$\begin{aligned}\left(\frac{d^3}{dt^3} - 3\frac{d^2}{dt^2} + 2\frac{d}{dt}\right)Ae^{\lambda t} &= 0 \\ (\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda)Ae^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) &= 0 \\ \lambda &= 0, 1, 2\end{aligned}\tag{1.1}$$

よって求める一般解はこれらのときの重ね合わせである

$$y = C_1 + C_2e^t + C_3e^{2t}\tag{1.2}$$

である。

[1-2]

前問の斉次微分方程式が非斉次になったものなので、特解を加えたものが求める一般解である。特解として $y = at^3 + bt^2 + ct$ を仮定すると

$$\begin{aligned}3t^2 &= \left(\frac{d^3}{dt^3} - 3\frac{d^2}{dt^2} + 2\frac{d}{dt}\right)(at^3 + bt^2 + ct) \\ &= 6a - 3(6at + 2b) + 2(3at^2 + 2bt + c) \\ &= 6at^2 + (-18a + 4b)t + 6a - 6b + 2c\end{aligned}\tag{1.3}$$

これより

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{9}{4}, \quad c = \frac{21}{4}\tag{1.4}$$

以上より一般解は

$$y = C_1 + C_2e^t + C_3e^{2t} + \frac{1}{2}t^3 + \frac{9}{4}t^2 + \frac{21}{4}t\tag{1.5}$$

[2]

[2-1]

(2) 式を行列で表すと

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \dot{x} \\ \frac{dx}{dt} = -2\dot{x} - 3y + 2 \\ \frac{dy}{dt} = \dot{x} + 2y \end{cases}$$
$$\rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{=A} \begin{pmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=b}\tag{2.1}$$

また、初期条件は

$$c = (002)^T\tag{2.2}$$

のように表される。

[2-2]

A の固有値方程式より固有値は

$$\begin{aligned} 0 &= |A - \lambda| = \lambda^3 - \lambda \\ \lambda &= 1, 0, -1 \end{aligned} \quad (2.3)$$

である。

解法 1

$\lambda_0 = 0$ の固有ベクトル v_0 は

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad (2.4)$$

より $v_0 = (100)^T$ である。

$\lambda_+ = 1$ の固有ベクトル v_+ は

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad (2.5)$$

より $v_+ = (11-1)^T$ である。

$\lambda_- = -1$ の固有ベクトル v_- は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad (2.6)$$

より $v_- = (-33-1)^T$ である。

これより A を対角化する行列は

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

となる。これを使うと

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \text{diag}(0, 1, -1) \\ A &= P\text{diag}(0, 1, -1)P^{-1} \end{aligned} \quad (2.8)$$

より

$$\begin{aligned} e^{tA} &= e^{tP\text{diag}(0,1,-1)P^{-1}} = P\text{diag}(1, e^t, e^{-t})P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1/2 & -3/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -e^t/2 & -3e^t/2 \\ 0 & e^{-t}/2 & e^{-t}/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & (4 - e^t - 3e^{-t})/2 & 3(1 - e^t - e^{-t})/2 \\ 0 & -e^t/2 + 3e^{-t}/2 & -3e^t/2 + 3e^{-t}/2 \\ 0 & e^t/2 - e^{-t}/2 & 3e^t/2 - e^{-t}/2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.9)$$

解法 2

$n \times n$ の行列の固有多項式は λ の n 次の多項式となる。ケーリーハミルトンの定理より、固有多項式の固有値を元の行列に置き換えても成り立つので、 A^k の無限和というのは A^{n-1} 次までの行列の和で書くことができる。今の場合は 3×3 の行列なので

$$e^{tA} = a_0(t)I + a_1(t)A + a_2(t)A^2 \quad (2.10)$$

のように書ける。これまたケーリーハミルトンの定理より A を固有値 λ に置き換えることで、 $a(t)$ を求められる。

$\lambda = 0$ を代入すると

$$1 = a_0(t) \quad (2.11)$$

$\lambda = 1$ を代入すると

$$e^t = 1 + a_1(t) + a_2(t) \quad (2.12)$$

$\lambda = -1$ を代入すると

$$e^{-t} = 1 - a_1(t) + a_2(t) \quad (2.13)$$

これより

$$a_1(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}, \quad a_2(t) = 1 + \frac{e^t + e^{-t}}{2} \quad (2.14)$$

とわかる。

[2-3]

問題 1 の線形微分方程式の斉次解は C_0 を任意のベクトルとして

$$x(t) = e^{tA}C_0 \quad (2.15)$$

となる。また、特殊解の形を

$$x(t) = \begin{pmatrix} pt + q \\ rt + s \\ ut + v \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

とおくと微分方程式の両辺は

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= Ax + b \\ \begin{pmatrix} p \\ r \\ u \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} pt + q \\ rt + s \\ ut + v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} rt + s \\ (-2r - u)t - 2s - 3v + 2 \\ (r + 2u)t + s + 2v \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.17)$$

これより

$$x(t) = \begin{pmatrix} 4t + q \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

よって微分方程式の解は

$$x(t) = e^{tA}C_0 + \begin{pmatrix} 4t + q \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

$x(0) = c$ でなければならないので

$$\begin{aligned} x(0) &= c \\ \begin{pmatrix} C_0^{(1)} + q \\ C_0^{(2)} + 4 \\ C_0^{(3)} - 2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.20)$$

以上より

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & (4 - e^t - 3e^{-t})/2 & 3(1 - e^t - e^{-t})/2 \\ 0 & -e^t/2 + 3e^{-t}/2 & -3e^t/2 + 3e^{-t}/2 \\ 0 & e^t/2 - e^{-t}/2 & 3e^t/2 - e^{-t}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -q \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4t + q \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(1 + t - e^t) \\ 4(1 - e^t) \\ 4e^t - 2 \end{pmatrix} \quad (2.21)$$